Informe 7/11/2025

Integrantes

Sebastián Ezequiel García
Padrón: 103780
sebgarcia@fi.uba.ar

Denise Oriana Viltes
Padrón: 106943
dviltes@fi.uba.ar

Tutora

Dra. Cecilia G. Galarza
cgalar@fi.uba.ar

Cotutor

Ing. Juan Zuloaga
jzuloaga@fi.uba.ar

1. Resultados de la semana

1.1. Mosfet en tierra

Se observa menos oscilación, y resultados similares a resistencias altas en tierra con el beneficio de que no altera el comportamiento del circuito.

Primero lo colocacamos con gate y sources conectado a los mismos puntos que el nmos principal, pero deformaba la corriente en las celdas. Cambiamos la conexión poniendo el source a tierra y se adapta perfectamente al comportamiento de la matriz.

Figura 1: Corriente en celda intercalada

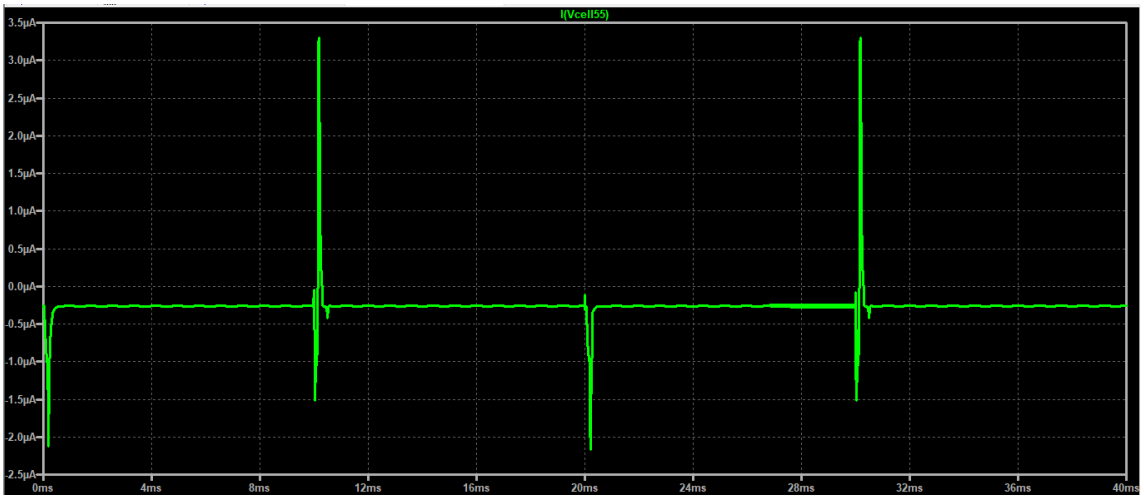

Figura 3: Corriente en celda apagada cuando se intercalan dos bancos.

Figura 2: Ripple intercalando dos bancos en una matriz de 5x5.

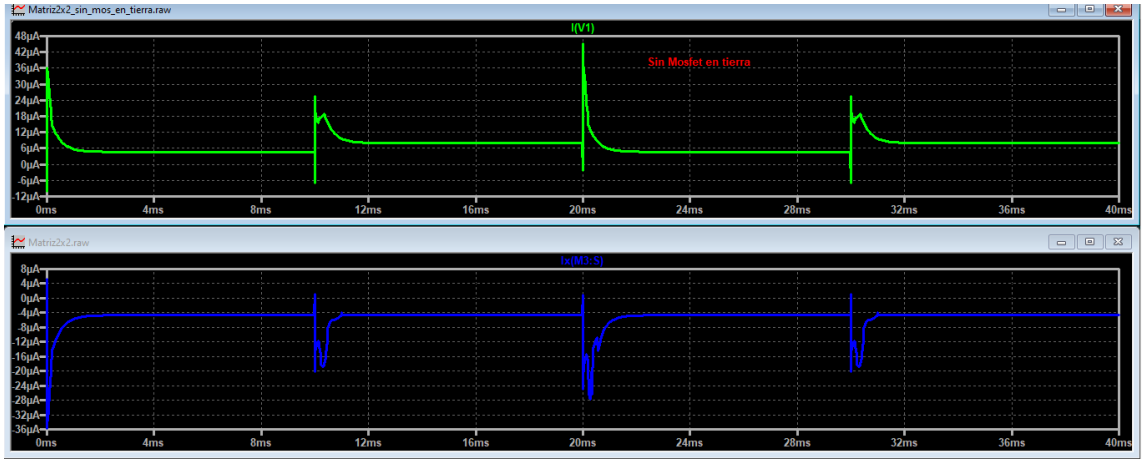

Figura 4: Corriente en tierra

1.2. Comparación de circuito con y sin inversores

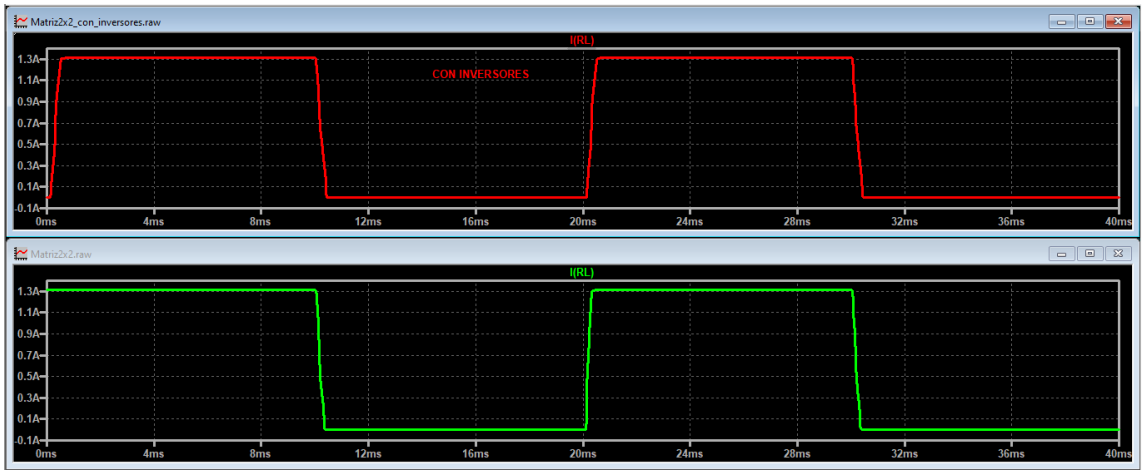

Figura 5: Corriente con y sin inversores para el banco 1 y 2 coordinados en prendido/apagado.

Figura 6: Corriente en las celdas para los bancos intercalados

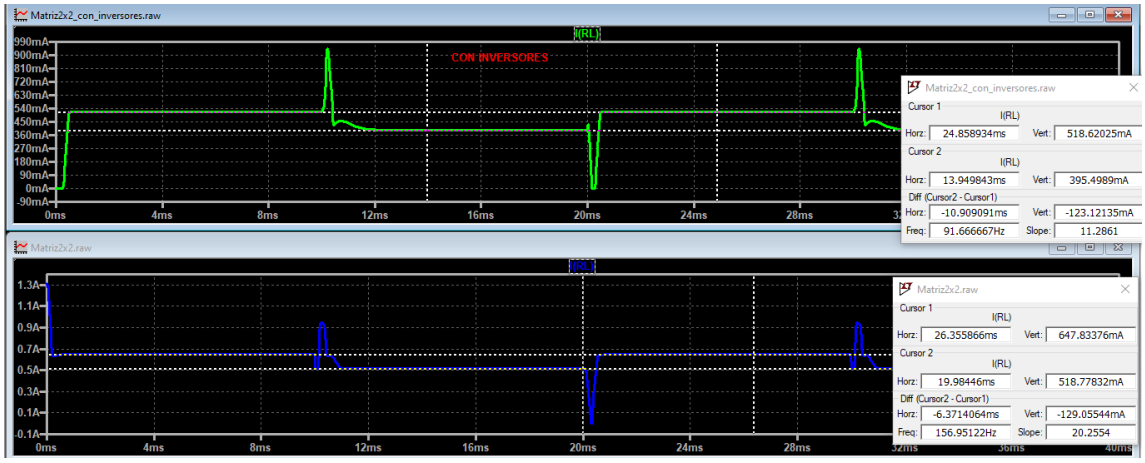

Figura 7: Corriente en la carga para bancos intercalados

1.3. Ripple

En cuanto al ripple que observamos hasta ahora

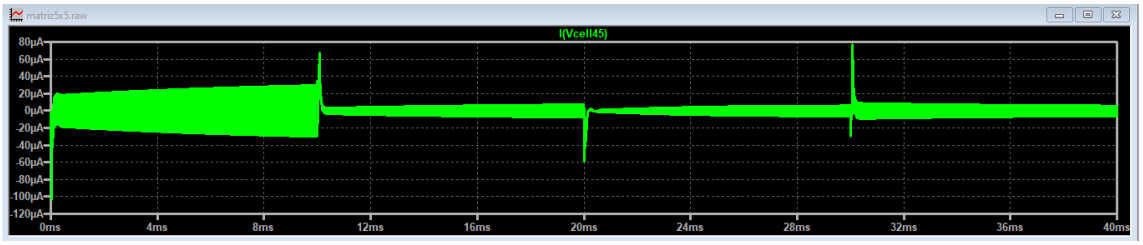

Figura 8: Ripple en celda apagada

```
I(Vcell41):     -2.62142e-07   device_current
I(Vcell42):     -2.62142e-07   device_current
I(Vcell43):     -2.62142e-07   device_current
I(Vcell44):     -2.62142e-07   device_current
I(Vcell45):     -2.62142e-07   device_current
I(Vcell51):     -2.62142e-07   device_current
I(Vcell52):     -2.62142e-07   device_current
I(Vcell53):     -2.62142e-07   device_current
I(Vcell54):     -2.62142e-07   device_current
I(Vcell55):     -2.62142e-07   device_current
```

Figura 9: Punto de operacion en celdas con ripple

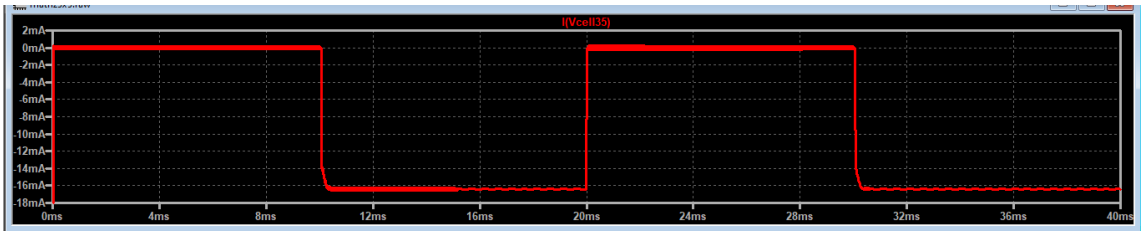

Figura 10: Ripple en celda con pulso

```
I(Vcell33):      -0.0328532      device_current
I(Vcell34):      -0.0328532      device_current
I(Vcell35):      -0.0328532      device_current
I(Vcell41):      -2.62142e-07    device_current
```

Figura 11: Enter Caption

1.4. Resistencias en el driver

Se disminuyen en un orden las resistencias en el driver, en el tbj de apagado, para permitir que haya un camino en el nmos pueda descargarse más rápido y asi evitamos poner un delay entre las fuentes del driver (al menos en simulación).